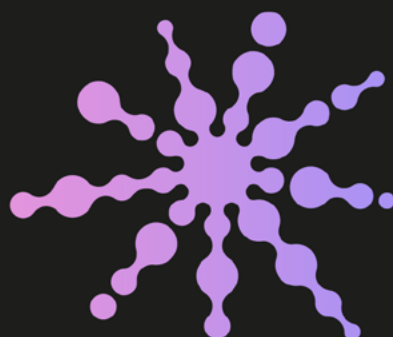




ENCOP

Tecnologías Adictivas e I.A.

4 al 6 de septiembre 2025
FAUD, Mar del Plata, Arg.



UNIVERSIDAD NACIONAL
de MAR DEL PLATA



faud.unmdp

Universidad Nacional de Mar del Plata - Facultad de
Arquitectura, Urbanismo y Diseño - Secretaría Académica

ENCOP : virtualidad tecnologías adictivas : inteligencia
artificial ; Compilación de Natalia Isabel Merlos. - 1a ed.
- Mar del Plata : Universidad Nacional de Mar del Plata,
2026.

Libro digital, PDF

Archivo Digital: descarga y online

ISBN 978-987-811-258-9

1. Educación. I. Merlos, Natalia Isabel, comp.

CDD 372.19



**FONDEVILA SANCET, Estefanía
VELAZCO, Diego Pablo .**

estefifondevilasancet@gmail.com,
diegopc@hotmail.com

LAD, Laboratorio de Diseño.
Departamento de Humanidades y Artes.
Universidad Nacional de Lanús. Lanús,
Buenos Aires, Argentina.

INTELIGENCIA ARTIFICIAL Y LA INVESTIGACIÓN EN DISCIPLINAS PROYECTUALES: HACIA UNA NUEVA EPISTEMOLOGÍA DEL DISEÑO

Introducción

El impacto de la inteligencia artificial (IA) en la investigación del diseño industrial es explorado en base a cómo la IA puede ampliar sus metodologías, facilitar procesos creativos y reorganizar los modos de producción del conocimiento. También, se advierte sobre riesgos de dependencia tecnológica, sesgos algorítmicos y empobrecimiento conceptual. Lejos de reemplazar al pensamiento proyectual, la IA lo desafía a repensarse críticamente, habilitando nuevas formas de explorar, documentar y validar el diseño desde una perspectiva híbrida, situada e interdisciplinaria. La investigación en diseño, históricamente vive una tensión entre lo técnico y lo simbólico, entre lo experimental y lo contextual. En ese marco, la IA aparece no solo como una tecnología de apoyo, sino como catalizador de nuevos métodos, modelos y lenguajes para el pensamiento proyectual. En este contexto, las disciplinas proyectuales enfrentan un doble desafío. Por un lado, la IA impacta directamente en los procesos de diseño: automatiza tareas, acelera iteraciones, amplía posibilidades formales y facilita el acceso a recursos visuales, comunicacionales y técnicos. Por otro lado, tensiona marcos tradicionales de investigación proyectual, que han oscilado entre la práctica profesional, la exploración heurística y la sistematización académica.

Proponemos problematizar la relación entre IA e investigación proyectual, más allá del entusiasmo tecnocéntrico o del rechazo nostálgico, interpelándonos desde interrogantes como ¿Qué nuevas oportunidades ofrece la IA para investigar desde y con el diseño? ¿Qué riesgos epistemológicos, éticos y creativos conlleva? ¿Qué implica investigar cuando parte del proceso proyectual puede ser mediado por algoritmos? ¿Cómo se redefine el rol del diseñador/a-investigador/a en este escenario?

PALABRAS CLAVE
EPISTEMOLOGÍA DEL DISEÑO
INTELIGENCIA ARTIFICIAL
INVESTIGACIÓN Y
DESARROLLO

La IA no es neutral, incorpora lógicas de poder, modelos culturales y estéticas dominantes que amplifican desigualdades o cristalizar modelos de pensamiento único. Sin embargo, también puede ser apropiada de forma crítica, creativa y situada, abriendo nuevas rutas para una epistemología del diseño expandida, más plural e interdisciplinaria.

Introducción

Lejos de ser una herramienta neutral, la IA incorpora lógicas de poder, modelos culturales y estéticas dominantes que pueden amplificar desigualdades o cristalizar modelos de pensamiento único. No obstante, también puede ser apropiada de forma crítica, creativa y situada, abriendo nuevas rutas hacia una epistemología del diseño expandida, más plural, interdisciplinaria y dialógica. A través de una revisión conceptual, el análisis de ejemplos emergentes y una reflexión crítica sobre los usos actuales, este trabajo concibe la IA no como una amenaza ni como la solución definitiva, sino como un campo en disputa que nos interpela profundamente como investigadores, docentes y profesionales.

La irrupción de la inteligencia artificial (IA) ha marcado un capítulo transformador en la investigación académica, impactando profundamente en campos como el diseño industrial, la arquitectura y el diseño y comunicación visual. Su presencia no solo revoluciona las herramientas y procesos, sino que también interpela las formas tradicionales de concebir, producir y validar el conocimiento.

Históricamente, la investigación en diseño ha navegado una tensión inherente entre lo técnico y lo simbólico, lo experimental y lo contextual. En este escenario, la IA emerge como un catalizador decisivo, impulsando nuevos métodos, modelos y lenguajes para el pensamiento proyectual. El impacto de la IA en la vida cotidiana, el trabajo y la cultura ha generado un cambio de paradigma aún en plena evolución. Desde modelos generativos de imagen y texto hasta algoritmos predictivos, la IA redefine fundamentalmente cómo pensamos, producimos y validamos el conocimiento (Harari, 2024; Russell & Norvig, 2021).

En este contexto, las disciplinas proyectuales enfrentan un doble desafío. Por un lado, la IA incide directamente en los procesos de diseño, automatizando tareas, acelerando iteraciones, ampliando posibilidades formales y facilitando

el acceso a recursos. Por otro lado, tensiona los marcos tradicionales de investigación proyectual, que han oscilado entre la práctica profesional, la exploración heurística y la sistematización académica.

Este artículo se propone problematizar la relación entre IA e investigación proyectual, trascendiendo el entusiasmo tecnocéntrico o el rechazo nostálgico. Se exploran las nuevas oportunidades que la IA ofrece para investigar desde y con el diseño, así como los riesgos epistemológicos, éticos y creativos que conlleva su integración. Se analiza qué implica investigar cuando parte del proceso proyectual es mediado por algoritmos y cómo se redefine el rol del diseñador/a-investigador/a en este complejo escenario.

Investigación en Diseño: Un Campo en Expansión y sus Desafíos Epistemológicos

La investigación en diseño, especialmente en América Latina, ha experimentado un proceso de consolidación relativamente reciente en comparación con otras disciplinas establecidas. Desde sus orígenes, el diseño se constituyó como una práctica profesional orientada a la resolución de problemas concretos en ámbitos asociados a cada disciplina. En ese contexto, el conocimiento proyectual se transmitía principalmente a través del hacer, la experiencia acumulada y la cultura del taller como modalidad de experimentación.

Fue recién a partir de la expansión de las universidades públicas en Argentina, y particularmente con la creación de carreras específicas en diseño durante la segunda mitad del siglo XX, que comenzó a gestarse una reflexión sistemática sobre el diseño como campo de conocimiento propio, con sus marcos teóricos, sus metodologías y sus objetos de estudio. La consolidación de posgrados, centros de investigación y publicaciones especializadas permitió, en las últimas décadas, una creciente institucionalización de la investigación proyectual, en diálogo con los marcos normativos de la academia (Fondevila Sancet & Velazco, 2022).

Este pasaje, de la práctica a la producción de conocimiento, no fue ni lineal ni exento de tensiones. La pregunta ¿qué significa investigar en diseño? continúa siendo una inquietud vigente, que interpela tanto a docentes como a investigadores/as, y que se vuelve aún más urgente frente al avance de nuevas tecnologías como la IA.

El diseño se distingue por su naturaleza híbrida. A diferencia de otras ciencias o campos disciplinares más estables, el diseño articula dimensiones técnicas, estéticas, simbólicas, económicas, sociales y políticas. Diseñar implica proyectar, anticipar, imaginar futuros posibles, pero también intervenir en el presente con una mirada situada, contextual y crítica (Cross, 2006; Findeli, 2001). Esto convierte al diseño en un campo transversal y profundamente interdisciplinario, pero también en una disciplina difícil de encasillar. La producción de conocimiento en diseño no se limita a la acumulación de datos ni a la formulación de leyes generales, sino que muchas veces se expresa en procesos heurísticos, en dispositivos materiales, en soluciones proyectuales, en relatos visuales o en experiencias participativas. Por eso, el diseño construye conocimiento en la acción, en la iteración, en el error, en el prototipado, y en su capacidad de materializar ideas para validar hipótesis desde la práctica misma.

A lo largo de los últimos años, la investigación en diseño ha incorporado una variedad de métodos que le permiten sostener su especificidad sin abandonar el rigor académico. Entre los más difundidos se encuentran:

- Estudio de caso: Análisis en profundidad de experiencias o proyectos reales, que permiten reflexionar sobre los procesos, los resultados y las decisiones proyectuales. Son especialmente valiosos en contextos donde no es posible generalizar, pero sí generar aprendizajes situados.
- Proyecto experimental: Desarrollo de propuestas proyectuales con una hipótesis clara, una metodología controlada y una forma sistemática de registro. Se utiliza frecuentemente en investigaciones-creación o en contextos de laboratorio.
- Análisis de referentes: Estudio comparado de productos, servicios, tipologías o sistemas de diseño, para identificar patrones, variaciones y posibles líneas de innovación o ruptura.
- Investigación-creación: Modalidad que reconoce el proceso proyectual como forma legítima de producción de conocimiento. Combina momentos de diseño con reflexión crítica, validación contextual y documentación rigurosa.

A su vez, cada vez más investigadores/as en diseño incorporan herramientas de las ciencias sociales (entrevistas,

observación participante, análisis discursivo), de la economía del conocimiento (modelos de gestión, análisis de valor), o de la ciencia y tecnología (mapeos de innovación, análisis de impacto), generando metodologías mixtas e integradoras.

A pesar de estos avances, la investigación proyectual sigue enfrentando una serie de dificultades epistemológicas estructurales que complejizan su institucionalización y su reconocimiento dentro del sistema científico-académico. Una de las principales es la validación: ¿cómo se evalúa el conocimiento generado por un proceso de diseño? ¿A partir del resultado final, del recorrido, del impacto? ¿Quién valida y con qué criterios? Estas preguntas son especialmente relevantes en contextos de financiamiento, evaluación de proyectos o producción de tesis, donde los formatos tradicionales muchas veces no se ajustan a los modos proyectuales.

Otra dificultad es la replicabilidad. Mientras que en las ciencias exactas se espera que los resultados puedan repetirse en condiciones similares, el diseño trabaja con variables altamente contextuales, emocionales y simbólicas. Un mismo diseño puede funcionar de forma distinta según el usuario, el entorno o el momento de uso. Esto no invalida el conocimiento generado, pero sí exige nuevos parámetros para su documentación y análisis. También persisten obstáculos en cuanto al impacto.

Muchos proyectos de investigación en diseño logran resolver problemas reales o generar soluciones innovadoras, pero no siempre son reconocidos por el sistema científico por no ajustarse a las formas esperadas de publicación, citación o difusión. En este sentido, el diseño requiere repensar los formatos de producción académica y sus modos de circulación, pero, sobre todo, los procesos de indexación. Por último, existe una dificultad persistente en el diálogo con otras disciplinas. A pesar de su vocación interdisciplinaria, el diseño muchas veces se encuentra en una posición marginal dentro de los espacios de investigación consolidados. La falta de reconocimiento de su especificidad metodológica y epistémica lleva a que, en ocasiones, los proyectos proyectuales sean evaluados con criterios ajenos, que no dan cuenta de su complejidad.

Aportes de la IA a las Disciplinas Proyectuales: Transformación y Desafíos

La inteligencia artificial ofrece contribuciones significativas al diseño, redefiniendo sus posibilidades y presentando nuevos desafíos.

•Automatización de tareas: del render al flujo proyectual. Uno de los aportes más inmediatos y visibles de la IA en las disciplinas proyectuales ha sido la automatización de tareas repetitivas o altamente demandantes en términos de tiempo. En entornos como los de las disciplinas proyectuales, la IA permite acelerar procesos como el renderizado de imágenes, la generación de variantes morfológicas, el control paramétrico de simulaciones o incluso la optimización de estructuras. Sin embargo, es crucial reconocer que, en ciertos productos o superficies, el resultado aún no es el esperado. En softwares de diseño asistido por computadora, como Fusion 360, Rhinoceros o SolidWorks, ya se incorporan algoritmos que automatizan tareas técnicas, desde el cálculo de resistencia de materiales hasta la generación de alternativas formales según parámetros predefinidos. Esto no solo mejora la productividad, sino que permite liberar tiempo para etapas de mayor carga creativa, analítica o estratégica. No obstante, para poder utilizar estas herramientas de manera efectiva, el profesional o estudiante debe poseer un profundo conocimiento del software; de lo contrario, los resultados pueden ser inaplicables. Además, algunas plataformas ya ofrecen soluciones de renderizado en tiempo real, simulación de iluminación, ambientes o materiales, que anteriormente requerían horas de procesamiento, como es el caso de PromeAI o KreaAI. Sin embargo, el problema sigue estando en el conocimiento de quienes las utilizan: si no comprenden conceptos como perspectiva, luces, sombras y contrastes, adquiridos a través de la experiencia en sketching manual o renderizado 3D digital, las imágenes generadas difícilmente cumplirán con los requisitos del caso. La IA también se utiliza en herramientas que asisten en la organización del flujo de trabajo, la corrección automática de errores o la predicción de interferencias funcionales, facilitando el trabajo colaborativo y el seguimiento de proyectos complejos. No obstante, los requisitos y requerimientos, las condicionantes y limitantes de diseño, los antecedentes y referentes, la hipótesis proyectual y la idea rectora junto con los partidos deben ser sembrados por el estudiante o el profesional; de lo contrario, el texto o trabajo carecerá de sentido.

•IA generativa: usos y abusos en el diseño visual. Las herramientas de IA generativa, como DALL·E, Midjourney, Runway ML o Stable Diffusion, han transformado radicalmente la manera en que los diseñadores visualizan ideas. A través de prompts textuales, es posible generar miles de imágenes,

estilos, combinaciones y escenarios que antes requerían horas de bocetado, modelado o edición. Sin embargo, es fundamental establecer un criterio: sin un prompt bien redactado o sin una configuración adecuada del perfil, la IA no cumple correctamente su función y puede arrojar resultados erróneos, producto de sesgos por omisión, simplificación o estereotipado. Tanto el prompt como el perfil, vale recordar, son definidos por una persona. Estas plataformas permiten explorar estéticas, materiales, ambientaciones y tipologías visuales que, de otro modo, estarían fuera del alcance de un proceso convencional. En el ámbito educativo, se utilizan para generar moodboards, simular contextos de uso, visualizar alternativas o incluso prototipos de interacción. Por eso, la capacitación fundamental reside en la escritura. Es como si en esta nueva era, si vamos a utilizar IA, debiéramos capacitarnos en la escritura. Sin embargo, este potencial viene acompañado de riesgos y abusos. La dependencia excesiva de estas herramientas puede llevar a una homogeneización estética, dado que los modelos están entrenados con bases de datos que privilegian ciertos estilos visuales dominantes. Además, los sesgos incorporados en los datasets (de género, raza, clase, cultura) se replican en las imágenes generadas, afectando la diversidad y la representatividad de los productos proyectuales. Por otro lado, las tendencias son procesos que resultan del ser un ser humano. También surgen dilemas éticos relacionados con la propiedad intelectual, la originalidad y la autoría. ¿Hasta qué punto un diseñador puede reclamar como propio un resultado generado por IA? ¿La IA hubiese hecho eso sin el prompt? ¿Cómo se evalúa la creatividad en un contexto donde gran parte del contenido es producto de una base de datos algorítmica? ¿O la base va creciendo en contenido y aún no lo registramos?

•IA como asistente cognitivo: escritura, organización, síntesis. Más allá de lo visual, la IA también cumple un rol fundamental como asistente cognitivo en la investigación proyectual. Herramientas como ChatGPT, Notion AI, Grammarly o Perplexity ofrecen soporte para tareas clave del trabajo académico: organización de información, corrección de estilo, generación de resúmenes, traducción técnica, búsqueda bibliográfica o elaboración de estructuras textuales. Sin embargo, es importante recordar que es solo un asistente. Así como cuando aparecieron las primeras calculadoras científicas portátiles y el mundo de las ciencias exactas e ingenierías tuvo

un momento de vacilación en la aceptación de esas nuevas tecnologías, hoy nos encontramos con esto. Todavía estamos interpeándonos si esto es una herramienta o un reemplazo humano. La ética permite humanizar estos nuevos frentes tecnológicos. En investigaciones complejas, la IA puede ayudar a organizar grandes volúmenes de datos, identificar relaciones conceptuales o incluso sugerir líneas de análisis no evidentes. Esto habilita nuevas formas de explorar fenómenos proyectuales desde una lógica combinatoria, abductiva o lateral, potenciando el carácter exploratorio de la investigación en diseño.

- Nuevos métodos mixtos: entre la ciencia de datos y el pensamiento proyectual. Una de las oportunidades más innovadoras que ofrece la IA en diseño es la posibilidad de construir métodos mixtos de investigación, que combinen la inteligencia proyectual con herramientas de ciencia de datos y análisis predictivo. Este cruce permite abordar problemas complejos con una mirada integral, integrando información cualitativa y cuantitativa. Por ejemplo, es posible utilizar IA para analizar grandes volúmenes de datos provenientes de entrevistas, encuestas o redes sociales, extrayendo patrones de uso, deseos o problemas recurrentes. A partir de esos patrones, se pueden generar propuestas proyectuales mejor orientadas, más pertinentes y empáticamente informadas. Asimismo, en procesos de codiseño o participación comunitaria, la IA puede colaborar en la síntesis de aportes diversos, el mapeo de intereses o la construcción de escenarios de diseño colaborativo. Esto no reemplaza la mediación humana, pero sí la complementa con agilidad, sistematicidad y nuevas formas de visualización. Este tipo de metodología plantea una nueva epistemología híbrida, donde el conocimiento se produce en la intersección entre la interpretación humana y el procesamiento algorítmico, abriendo rutas aún inexploradas para las disciplinas proyectuales.

- IA como herramienta de exploración conceptual. Finalmente, uno de los usos más estimulantes de la IA en diseño es su rol como generador de exploraciones conceptuales, especialmente en las etapas iniciales del proceso. El uso de prompt-based ideation (generación de ideas guiada por lenguaje natural) permite expandir el horizonte proyectual más allá de lo esperado, planteando combinaciones improbables, referencias cruzadas y situaciones disruptivas. Esta dinámica de trabajo resignifica el tradicional boceto

mental o brainstorming, transformándolo en una interacción hombre-máquina donde el diseñador/a actúa como curador, editor y estrategia de sentidos. La IA sugiere, pero es el sujeto proyectual quien selecciona, adapta, redefine y transforma las ideas generadas. Además, pueden desarrollarse tipologías visuales, morfologías alternativas o narrativas visuales que no se ajustan a los repertorios convencionales del diseño. Este potencial exploratorio no anula la intuición ni la experiencia del diseñador, sino que la amplifica, haciéndola dialogar con otras lógicas de asociación, memoria y combinación propias del aprendizaje automático. En este sentido, la IA no es simplemente una herramienta de producción, sino también una plataforma para pensar distinto, para cuestionar lo dado y abrir nuevas preguntas. Es allí donde reside su verdadero valor para el diseño: no en responder con velocidad, sino en proponer nuevas rutas para imaginar. Es modificar el prompt las veces que sea necesario hasta obtener lo que está en mi cabeza.

Riesgos, Sesgos y Límites: Una Mirada Crítica

A pesar de sus innegables beneficios, el uso de la IA en el ámbito del diseño conlleva riesgos importantes que deben ser abordados con una mirada crítica y reflexiva.

•Sesgos algorítmicos en datasets visuales. Uno de los riesgos más significativos asociados al uso de inteligencia artificial en el ámbito del diseño es la reproducción acrítica de sesgos algorítmicos, particularmente en lo que refiere a los datasets visuales utilizados para entrenar modelos generativos como DALL·E, Midjourney o Stable Diffusion. Estos sistemas no son neutrales: se nutren de grandes volúmenes de imágenes disponibles en la web, que reflejan y amplifican estéticas dominantes, estructuras de poder simbólico, géneros hegemónicos y modelos culturales específicos. Esto tiene consecuencias directas en el campo proyectual. Por ejemplo, al generar imágenes de “productos tecnológicos”, los resultados tienden a asociarse con estéticas minimalistas, masculinas y angloparlantes. Si se solicita un “líder creativo” o “profesional exitoso”, la mayoría de las respuestas visuales reflejan a hombres blancos en contextos empresariales, reforzando estereotipos de clase, raza y rol social. Esto impacta especialmente en estudiantes o profesionales que trabajan con una mirada crítica, territorial o inclusiva, ya que la IA invisibiliza estéticas, identidades y referentes que no forman parte del canon dominante. Además, en campos como el

diseño de indumentaria, productos inclusivos o comunicación visual con perspectiva de género, la falta de representación en los datasets se traduce en una reproducción sistemática de exclusiones, que deben ser activamente desprogramadas o compensadas por el/la usuario/a. El problema no es solo técnico: es político y epistémico.

•Dependencia de plataformas cerradas y soberanía tecnológica. Otro aspecto problemático es la dependencia de plataformas propietarias y cerradas, que concentran el acceso al desarrollo y aplicación de IA en manos de pocas empresas tecnológicas globales. Esto plantea un serio problema de soberanía tecnológica y autonomía creativa para los entornos educativos, académicos y proyectuales, especialmente en el Sur Global. La mayoría de las herramientas que ofrecen resultados de alta calidad, como ChatGPT, Midjourney o Runway, requieren conexión permanente, suscripción paga, y están sujetas a políticas de uso, licencias y modelos de monetización impuestos por corporaciones con intereses ajenos al conocimiento libre. En consecuencia, los procesos de diseño mediados por IA se ven condicionados por decisiones que escapan al usuario, y que muchas veces son opacas, cambiantes o inaccesibles. También se empieza a generar una desigualdad exponencial, que repercute no solo en el aula, sino en la búsqueda laboral y en los perfiles profesionales. Esto también afecta a las instituciones educativas públicas, que enfrentan el dilema entre fomentar el uso de IA como herramienta pedagógica o depender de plataformas privadas que recolectan datos, restringen usos o limitan el acceso gratuito. En este sentido, se vuelve urgente promover iniciativas de código abierto, repositorios visuales inclusivos y desarrollos nacionales o regionales de IA entrenadas con criterios diversos, éticos y territorializados. La soberanía proyectual requiere, en este nuevo escenario, pensar la IA como una infraestructura cultural y política, no solo como una herramienta técnica.

•Riesgo de empobrecimiento creativo. Aunque la IA puede ampliar el campo de posibilidades en diseño, también existe el riesgo de que su uso excesivo o acrítico conduzca a un empobrecimiento del proceso creativo, especialmente en las etapas formativas o en contextos de producción rápida. Cuando las herramientas generativas producen cientos de variantes en segundos, se pierde la posibilidad de desarrollar habilidades fundamentales del pensamiento proyectual: la duda, la iteración lenta, el boceto a mano, el rediseño

intuitivo, la validación empática. El exceso de automatismo puede debilitar la capacidad crítica, reduciendo el diseño a una combinación de resultados visualmente aceptables, pero conceptualmente vacíos. Esto necesariamente nos obliga a cambiar los procesos de evaluación, de dictado de contenidos y de seguimiento proyectual. Hemos llegado a un punto sin retorno. Además, el fetichismo de la imagen generada por IA tiende a privilegiar la apariencia sobre la argumentación, la forma sobre la función, el impacto visual sobre el sentido contextual. Esto puede afectar la profundidad y complejidad de los procesos proyectuales, especialmente cuando el diseño se concibe no solo como producción de objetos, sino como práctica situada, reflexiva y socialmente comprometida. Aquí interviene fuertemente la enseñanza de la factibilidad tecnológica constructiva y la viabilidad financiera del proyecto. No se trata de rechazar la IA, sino de integrarla de forma pedagógica y crítica, recuperando el lugar del diseñador como sujeto pensante, sensible y éticamente comprometido con su entorno. El riesgo real no está en la tecnología, sino en cómo se la incorpora a la formación y práctica proyectual.

El Rol del Diseñador: Autor, Curador, Editor, Estratega en la Era de la IA

En este nuevo escenario, el rol del diseñador/a se redefine profundamente. Ya no se trata solo de quien “hace”, sino de quien selecciona, edita, jerarquiza y da sentido a una enorme cantidad de datos, variantes o visualizaciones generadas por sistemas automatizados. El diseñador o diseñadora se transforma en curador y estratega, alguien capaz de interpretar el contexto, filtrar posibilidades, y construir propuestas con sentido cultural, estético, político y ético.

Esta transformación puede ser emancipadora si se asume desde la reflexión crítica. La IA no reemplaza la sensibilidad proyectual, pero sí obliga a redefinirla. Quien diseña con IA no pierde su autoría, pero debe hacerse cargo de una nueva responsabilidad: decidir qué conservar, qué descartar, qué combinar, qué tensionar, y por qué. En este sentido, el diseño proyectual se parece más que nunca a una práctica editorial, donde el valor no está solo en lo producido, sino en las decisiones que lo organizan.

Incorporar IA implica reconfigurar el rol del diseñador como mediador entre tecnología, cultura y sociedad, sin perder su

capacidad de imaginar futuros posibles con compromiso y profundidad.

La IA como Oportunidad para Redefinir la Investigación en Diseño: Hacia una Epistemología Híbrida

Más allá de los riesgos y tensiones ya señalados, la inteligencia artificial también representa una oportunidad inestimable para reconfigurar los modos de investigar en diseño. En lugar de adaptar la IA a las formas tradicionales de validación académica, este nuevo escenario invita a repensar las bases epistemológicas del campo proyectual.

La IA permite operar simultáneamente en planos simbólicos, visuales, lingüísticos y matemáticos, abriendo la posibilidad de una epistemología híbrida, donde el conocimiento no solo se construye desde la teoría o la experiencia práctica, sino también desde la interacción con sistemas algorítmicos. En este marco, la IA puede actuar como un estimulador conceptual, una herramienta para imaginar nuevas relaciones entre forma, función, contexto y sentido. Esta nueva epistemología no debe ser universalizante ni tecnocrática. Por el contrario, debe ser situada, crítica y sensible al territorio, reconociendo que los modelos entrenados con datos ajenos al contexto latinoamericano requieren traducción, adaptación o, incluso, resistencia. Investigar con IA no implica ceder la autoría del pensamiento proyectual, sino expandir sus posibilidades sin renunciar a su anclaje cultural, social y político. Así, la IA puede ser de mucha utilidad para redefinir el diseño como una práctica que produce conocimiento complejo, multiformato y transdisciplinario, en tensión permanente con los lenguajes tecnológicos que la atraviesan.

Nuevas Formas de Registro y Documentación de Procesos

Uno de los aportes más valiosos de la IA en el campo de la investigación proyectual es su capacidad para generar nuevas formas de registrar, organizar y documentar los procesos de diseño, que tradicionalmente han sido difíciles de capturar por su carácter no lineal, exploratorio y multifacético. Herramientas de IA pueden asistir en la sistematización automática de bitácoras (cuadernos de bocetos), transcripción de entrevistas, clasificación de archivos visuales, generación de timelines, identificación de patrones o recuperación de versiones anteriores de un proyecto. Todo esto contribuye a fortalecer el componente reflexivo de la práctica proyectual, facilitando la

visibilidad y la trazabilidad del conocimiento que se produce en cada etapa. Además, estas herramientas permiten documentar no solo el resultado final de un proyecto, sino también los caminos descartados, los errores, las decisiones intermedias, generando insumos de alto valor pedagógico y científico. Esto es especialmente relevante para el desarrollo de tesis, artículos o informes académicos que exigen criterios de evidencia y validación. La IA puede también colaborar en la visualización de procesos complejos a través de mapas conceptuales, flujos interactivos o tableros colaborativos, permitiendo una comprensión más profunda del recorrido proyectual tanto para investigadores como para lectores externos.

Inteligencia Artificial y Co-diseño: ¿Puede la IA colaborar en procesos colectivos? Cuales son los criterios de autoría?

Uno de los desafíos más estimulantes que plantea la IA en el contexto proyectual es su posible integración a procesos de co-diseño, es decir, a prácticas colaborativas donde intervienen múltiples actores: diseñadores, usuarios, comunidades, instituciones, empresas, etc. Tradicionalmente, el codiseño se ha basado en dinámicas participativas de intercambio verbal, visual y gestual, donde el conocimiento se construye en interacción. En este marco, la IA puede incorporarse como facilitador del diálogo entre lenguajes diversos, ayudando a traducir ideas, visualizar alternativas, sintetizar aportes o dinamizar decisiones colectivas. Sin embargo, esta integración requiere cuidados: la IA no debe reemplazar el vínculo humano ni mediar de manera opaca en los procesos colaborativos. Debe ser comprendida como una herramienta al servicio del diálogo, y no como una instancia de síntesis unilateral. Su incorporación a procesos de codiseño exige transparencia, alfabetización digital crítica y protocolos éticos claros.

Hacia Metodologías Proyectuales Aumentadas por IA

La posibilidad de integrar inteligencia artificial en el proceso de investigación proyectual abre el camino a lo que podríamos denominar metodologías proyectuales aumentadas: enfoques que combinan la intuición del diseñador, la sistematicidad académica y la capacidad exploratoria de los modelos algorítmicos. Estas metodologías no reemplazan la experiencia, el error o el saber corporal del diseño, sino que los potencian al integrarse con herramientas de análisis, predicción, visualización y documentación avanzadas. De esta manera,

se habilitan nuevas preguntas, formas de experimentación y procesos de validación.

Una metodología proyectual aumentada por IA puede incluir, por ejemplo:

- Etapas de generación visual asistida para ampliar el campo morfológico.
- Análisis de datos de usuarios para orientar el diseño centrado en las personas.
- Automatización del registro de iteraciones proyectuales.
- Asistencia en la redacción de memoria técnica, argumentación y presentación de resultados.
- Integración de análisis predictivo sobre el impacto ambiental o social del proyecto.

Estas herramientas permiten que el proceso proyectual trascienda los límites individuales del diseñador, para convertirse en una experiencia expandida, interdisciplinaria y tecnológicamente mediada, sin perder su dimensión crítica y humanista. En este nuevo escenario, el diseño no solo se proyecta hacia objetos o servicios, sino hacia metodologías más robustas, colaborativas, articuladas con los desafíos contemporáneos y atravesadas por la ética necesaria para estos nuevos procesos, donde la Declaración de Heredia (2024) nos puede ser útil para establecer criterios y protocolos que nos permitan como profesionales y académicos ir construyendo

Referencias Bibliográficas

- Cross, N. (2006). *Designly ways of knowing*. Springer.
- Declaración de Heredia. (2024). Principios sobre el uso de inteligencia artificial en la edición científica. *Revista EDUCARE*, 22(3), 1-10. <https://www.revistas.una.ac.cr/index.php/EDUCARE/article/view/19967/30780>
- Findeli, A. (2001). Rethinking design education for the 21st century: Theoretical methodological, and ethical discussion. *Design Issues*, 17(1), 5–17. <https://doi.org/10.1162/07479360152103796>
- Fondevila Sancet, E., & Velazco, D. (2022). Reflexión sobre la resistencia generada hacia las disciplinas derivadas del arte y el diseño, a partir de los procesos de carga de información en las plataformas oficiales de CyT: La asimetría que se plantea frente al resto de las disciplinas, posicionando en “otros” sus experticias al participar de actividades vinculadas a la investigación, desarrollo e innovación. *Jornadas de Arte y Ciencia UNL*. <https://www.youtube.com/watch?v=7zpnVf1qvOA> track 2:20:30 a 2:40:30.
- Harari, Y. N. (2024). *Nexus: Una breve historia de las redes de información desde la Edad de Piedra hasta la IA* (J. Ros i Aragonés, Trad.). Editorial Debate.
- Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial intelligence: A modern approach* (4th ed.). Pearson.